



École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique Pierre Ndiaye

Impact des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal

Présenté par :

Sié Rachid TRAORÉ

Élève Ingénieur Statisticien Économiste en fin de formation

Sous la direction de

Mamadou Abdoulaye DIALLO

Chercheur postdoctoral en économie appliquée, ISE

Juillet 2026

Plan de la présentation

- 1 Introduction
- 2 Revue de la littérature
- 3 Cadre méthodologique
- 4 Résultats empiriques
- 5 Robustesse et discussion
- 6 Conclusion et recommandations

Contexte général

Place des transferts de migrants dans l'économie sénégalaise

- ▶ Les transferts de fonds représentent environ **10-12 %** du PIB sénégalais.
- ▶ Première source de devises, devançant l'aide publique au développement et les IDE.
- ▶ Plus de **3 millions** de Sénégalais vivent à l'étranger (diaspora).

Contexte général

Place des transferts de migrants dans l'économie sénégalaise

- ▶ Les transferts de fonds représentent environ **10-12 %** du PIB sénégalais.
- ▶ Première source de devises, devançant l'aide publique au développement et les IDE.
- ▶ Plus de **3 millions** de Sénégalais vivent à l'étranger (diaspora).

Pauvreté infantile : un défi persistant

- ▶ Près de **64 %** des enfants souffrent de privations multiples (N-MODA, EHCVM I).
- ▶ Privations cumulées : éducation, santé, eau, assainissement, logement, nutrition, protection.
- ▶ La pauvreté monétaire ne suffit pas à capturer toutes ces dimensions.

Problématique

Question de recherche

*Dans quelle mesure les transferts de migrants réduisent-ils la **pauvreté multidimensionnelle** des enfants au Sénégal ?*

Enjeu méthodologique

Les ménages bénéficiaires de transferts **ne sont pas un échantillon aléatoire** : biais de sélection observable et inobservable.

Réponse méthodologique

Combinaison **PSM + Double différence** sur les données **EHCVM I & II (2018-2022)**.

Objectifs et hypothèses

Objectif général

Évaluer l'impact causal des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal.

Objectifs et hypothèses

Objectif général

Évaluer l'impact causal des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal.

Objectifs spécifiques

- ▶ Mesurer la pauvreté multidimensionnelle des enfants selon l'approche N-MODA (EHCVM I & II).
- ▶ Analyser son évolution entre 2018-2019 et 2021-2022.
- ▶ Estimer l'effet causal des transferts par PSM-Double différence.

Objectifs et hypothèses

Objectif général

Évaluer l'impact causal des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Sénégal.

Objectifs spécifiques

- ▶ Mesurer la pauvreté multidimensionnelle des enfants selon l'approche N-MODA (EHCVM I & II).
- ▶ Analyser son évolution entre 2018-2019 et 2021-2022.
- ▶ Estimer l'effet causal des transferts par PSM-Double différence.

Hypothèses de recherche

H1 Les transferts réduisent significativement la pauvreté multidimensionnelle des enfants.

H2 L'effet est **hétérogène** selon les dimensions et le milieu de résidence.

H3 Le PSM-DD contrôle efficacement les biais de sélection observés et inobservés.

Transferts de migrants : canaux de transmission

Théories sur les transferts

- ▶ **Altruisme** (Lucas & Stark, 1985) : les migrants soutiennent leur famille par solidarité.
- ▶ **Contrat familial implicite** : les transferts compensent l'investissement consenti dans la migration.
- ▶ **Diversification des risques** : le ménage envoie un membre migrer pour sécuriser les revenus.

Transferts de migrants : canaux de transmission

Théories sur les transferts

- ▶ **Altruisme** (Lucas & Stark, 1985) : les migrants soutiennent leur famille par solidarité.
- ▶ **Contrat familial implicite** : les transferts compensent l'investissement consenti dans la migration.
- ▶ **Diversification des risques** : le ménage envoie un membre migrer pour sécuriser les revenus.

Effets empiriques documentés

- ▶ Réduction de la pauvreté monétaire (Adams & Page, 2005 ; Acosta et al., 2008).
- ▶ Amélioration de la scolarisation et de la santé des enfants (Yang, 2008).
- ▶ Effets plus marqués en milieu rural et pour les ménages les plus pauvres.

Approche multidimensionnelle de la pauvreté infantile

Limites de l'approche monétaire

- ▶ Le revenu/la consommation ne capturent pas toutes les privations des enfants.
- ▶ Les enfants ont des besoins spécifiques : nutrition, éducation, soins de santé.

L'approche Alkire-Foster (2011)

- ▶ Identification des privations dans plusieurs dimensions simultanément.
- ▶ Double seuil : intra-dimensionnel (seuil de privation) et inter-dimensionnel (seuil de pauvreté k).
- ▶ Mesure $M_0 = H \times A$: incidence $\times$ intensité.

Lacune dans la littérature

Peu d'études combinent PSM et double différence pour identifier l'effet causal des transferts sur la pauvreté **multidimensionnelle** des enfants au Sénégal.

N-MODA : 7 dimensions, 3 groupes d'âge

Méthodologie N-MODA (ANSD/UNICEF)

Sept dimensions du bien-être de l'enfant (assainissement, eau, logement, nutrition, santé, protection, éducation), déclinées en indicateurs applicables selon le groupe d'âge (0-4, 5-14, 15-17 ans). Le détail complet (indicateurs, modules sources, seuils de privation) figure en annexe.

Double seuil N-MODA

Union intra-dimension (privé si privé dans au moins un indicateur) ; seuil inter-dimensionnel $k = 4$ (pauvre si privé dans ≥ 4 dimensions sur 7).

► Voir la matrice N-MODA complète

Le traitement : les transferts de migrants en pratique

Motifs déclarés des transferts étrangers (EHCVM I / II, % des transferts)

Motif principal	2018	2021
Soutien courant	66,7 %	68,5 %
Fête, évènements	11,3 %	9,3 %
Santé, maladie	4,6 %	6,5 %
Scolarité, éducation	3,5 %	3,7 %
Autres motifs	13,9 %	12,0 %

Montants annuels reçus par ménage bénéficiaire

Médiane $\approx$ 300 000 FCFA/an ; moyenne $\approx$ 900 000 FCFA/an (forte dispersion) : une ressource loin d'être marginale.

Implication méthodologique

Deux tiers des transferts relèvent du soutien courant, non affecté : l'argent étant fongible, on mesure l'effet sur les **privations effectives** des enfants plutôt que sur l'affectation déclarée des fonds.

PSM + Double différence : principe

Traitement : design entrants (DD canonique)

Traités = ménages **entrants** (aucun transfert étranger en 2018, transfert reçu en 2021) ; témoins = jamais bénéficiaires. Les ménages déjà bénéficiaires en 2018 sont exclus : la période de base précède le début du traitement.

Problème du biais de sélection

L'effet moyen du traitement sur les traités (ATT) :

$$\tau_{ATT} = \mathbb{E}[Y_i(1) - Y_i(0) \mid D_i = 1]$$

$Y_i(0)$ (contrefactuel) est inobservable $\Rightarrow$ nécessité d'un estimateur adapté.

Étape 1 - Appariement par score de propension (PSM)

Estimation du score de propension par probit :

$$p(X_i) = P(D_i = 1 \mid X_i) = \Phi(X_i' \beta)$$

Appariement par k -plus proches voisins ($k = 4$) et vérification du support commun.

Étape 2 - Double différence (DD) après appariement

$$\hat{\tau}_{PSM-DD} = \frac{1}{n_T} \sum_{i \in T} \left[\underbrace{Y_{i,t_2} - Y_{i,t_1}}_{\Delta Y_i} - \sum_{j \in C} w_{ij} \Delta Y_j \right]$$

Contrôle simultané des biais observables (PSM) et des effets fixes inobservés (DD).

Données : EHCVM I et II

Source et période

- ▶ **EHCVM I (2018-2019)** : première vague harmonisée UEMOA au Sénégal.
- ▶ **EHCVM II (2021-2022)** : deuxième vague permettant de constituer un panel.
- ▶ **Panel vrai** : 6127 ménages suivis entre les deux vagues.
- ▶ **Traitement (entrants)** : 816 ménages devenus bénéficiaires en 2021, comparés à 3 981 ménages jamais bénéficiaires.

Population cible

Enfants de **0 à 17 ans** résidant dans les ménages appariés entre les deux vagues.

Covariables du modèle de propension

Âge, sexe et niveau d'éducation du chef de ménage ; taille du ménage ; milieu de résidence (urbain/rural) ; région ; possession d'actifs.

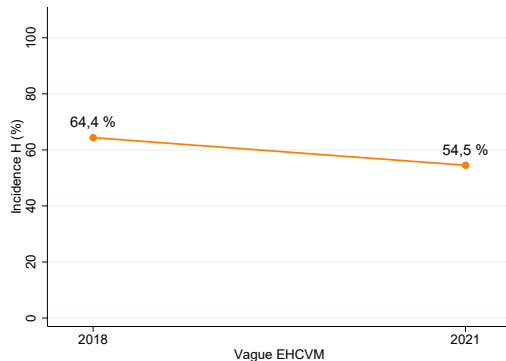
Pauvreté multidimensionnelle des enfants : état des lieux

Résultats N-MODA ($k = 4$)

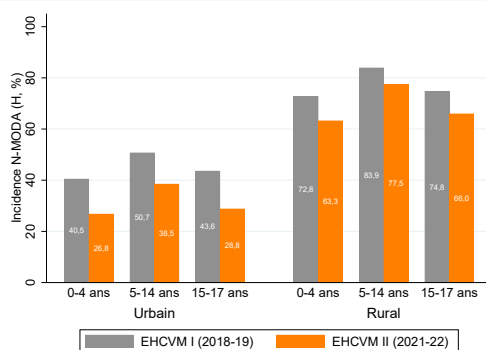
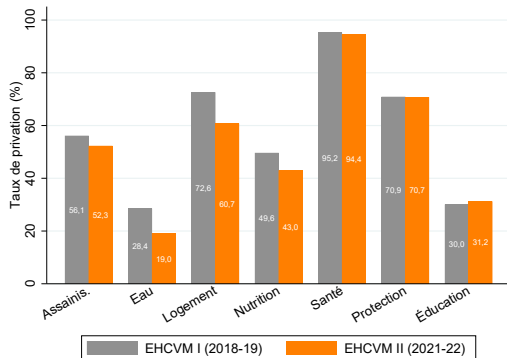
Vague	H	A	M_0
2018-2019	63,6 %	70,2 %	0,447
2021-2022	55,3 %	68,6 %	0,380
Δ	-8,3 pp	-1,6 pp	-0,067

Lecture

La pauvreté recule nettement en incidence, mais l'intensité reste quasi stable : les enfants pauvres cumulent toujours près de 5 privations sur 7.



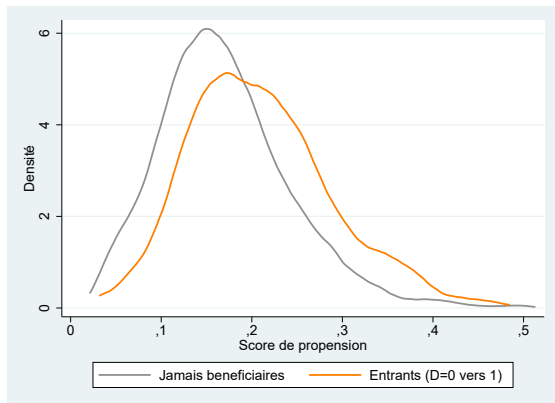
Privations par dimension (N-MODA)



Amélioration entre 2018 et 2022

Baisse de 8,3 pp de l'incidence N-MODA ; plus d'un enfant sur deux reste privé dans au moins 4 dimensions.

Qualité de l'appariement PSM



Équilibre après appariement (k -NN, $k = 4$)

- Probit peu prédictif ($\text{pseudo-}R^2 = 0,042$) : sélection initiale modérée, cohérente avec un traitement débutant après la période de base.
- Biais standardisé moyen : 7,7 % avant, **1,4 %** après appariement.
- 784 ménages entrants, tous sur support commun, appariés à 1 863 témoins distincts.

Impact des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle

Table 1 – Effet moyen sur les traités (ATT), pauvreté N-MODA

Spécification	ATT	Éc.-t.	p-valeur
DD brute (sans appariement)	0,001	(0,022)	0,976
PSM-DD, k-NN ($k = 4$)	0,010	(0,026)	0,707
PSM-DD, noyau Epanechnikov	0,005	(0,023)	0,822
PSM-DD, caliper	0,010	(0,030)	0,744

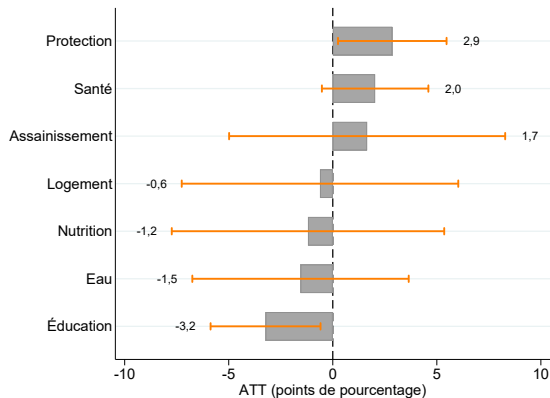
Résultat central : aucun effet détectable à court terme

Sur 2018-2021, la pauvreté multidimensionnelle des enfants des ménages devenus bénéficiaires recule *au même rythme* que celle des témoins appariés. Conclusion robuste aux quatre spécifications.

Lecture

Trois mécanismes : délai de matérialisation (privations structurelles vs exposition < 3 ans), compensation entre canaux (apport monétaire vs coûts du départ du migrant), contraintes d'offre de services de base.

Effets par dimension de la pauvreté



Deux canaux opposés qui se compensent

- **Éducation** : $-3,2$ pp ($p = 0,017$), seule dimension en amélioration significative.
- **Protection de l'enfant** : $+2,9$ pp ($p = 0,032$), dégradation liée à la séparation parentale qui accompagne le départ du migrant.
- Les cinq autres dimensions : aucun effet significatif.

Lecture : preuve directe du mécanisme de compensation

Le résultat nul agrégé masque deux effets sectoriels de signes opposés et d'ampleurs comparables :

Tests de robustesse

Sensibilité des résultats

- ▶ Méthodes d'appariement (k-NN, noyau, caliper) et DD brute : conclusion nulle identique dans les quatre cas.
- ▶ Panel d'enfants (mêmes enfants suivis entre les vagues) : $ATT = 0,015$ ($p = 0,576$), pas d'artefact de composition par âge.
- ▶ Test placebo (200 assignations aléatoires) : l'ATT réel se situe au 63^e centile de la distribution placebo, indiscernable du hasard.

Définition alternative : les bénéficiaires durables

Chez les ménages bénéficiaires aux deux vagues (traitement antérieur à la base), la dynamique relative est défavorable et significative (0,089, $p = 0,018$) : les effets des transferts, dans un sens comme dans l'autre, se matérialisent au-delà de l'horizon de trois ans.

Validation des hypothèses - Synthèse

Table 2 – Bilan des hypothèses de recherche

Hyp.	Énoncé	Résultat	Décision
H1	Réduction de la pauvreté	ATT N-MODA = 0,010 ($p = 0,707$) : pas d'effet à court terme	Non rejet de H_0
H2	Hétérogénéité des effets	Éducation favorable vs protection dégradée ; rien par milieu, sexe ou âge	Partiellement
H3	PSM-DD contrôle les biais	Support commun total ; biais moyen 1,4 % après appariement	Confirmée

Conclusion générale

Principaux apports

- 1 Mesure de la pauvreté multidimensionnelle des enfants sur deux vagues EHCVM selon l'approche N-MODA (7 dimensions, $k = 4$).

Conclusion générale

Principaux apports

- 1 Mesure de la pauvreté multidimensionnelle des enfants sur deux vagues EHCVM selon l'approche N-MODA (7 dimensions, $k = 4$).
- 2 L'incidence N-MODA recule de 63,6 % (2018) à 55,3 % (2021) : amélioration réelle mais la pauvreté reste massive.

Conclusion générale

Principaux apports

- 1 Mesure de la pauvreté multidimensionnelle des enfants sur deux vagues EHCVM selon l'approche N-MODA (7 dimensions, $k = 4$).
- 2 L'incidence N-MODA recule de 63,6 % (2018) à 55,3 % (2021) : amélioration réelle mais la pauvreté reste massive.
- 3 Devenir bénéficiaire de transferts ne modifie pas, à trois ans, la trajectoire de privations des enfants (ATT 0,010, $p = 0,707$, robuste aux quatre spécifications).

Conclusion générale

Principaux apports

- 1 Mesure de la pauvreté multidimensionnelle des enfants sur deux vagues EHCVM selon l'approche N-MODA (7 dimensions, $k = 4$).
- 2 L'incidence N-MODA recule de 63,6 % (2018) à 55,3 % (2021) : amélioration réelle mais la pauvreté reste massive.
- 3 Devenir bénéficiaire de transferts ne modifie pas, à trois ans, la trajectoire de privations des enfants (ATT 0,010, $p = 0,707$, robuste aux quatre spécifications).
- 4 L'impact est différencié : l'éducation s'améliore ($-3,2$ pp) tandis que la protection se dégrade ($+2,9$ pp) - deux canaux opposés qui se compensent.

Recommandations de politique économique

Faciliter et orienter les transferts

- ▶ Réduire les coûts de transaction des envois de fonds formels.
- ▶ Encourager le fléchage des transferts vers l'éducation et la santé des enfants.
- ▶ Développer des produits d'épargne liés aux transferts pour les ménages ruraux.

Recommandations de politique économique

Faciliter et orienter les transferts

- ▶ Réduire les coûts de transaction des envois de fonds formels.
- ▶ Encourager le fléchage des transferts vers l'éducation et la santé des enfants.
- ▶ Développer des produits d'épargne liés aux transferts pour les ménages ruraux.

Renforcer les politiques sociales complémentaires

- ▶ Accompagner les ménages nouvellement bénéficiaires dans la durée (inclusion financière, appui à l'investissement dans l'habitat).
- ▶ Améliorer l'offre de services publics (écoles, centres de santé) dans les zones d'émigration.
- ▶ Renforcer les systèmes de collecte de données sur les migrations et les transferts.

Limites et perspectives de recherche

Limites de l'étude

- ▶ Panel non cylindré : attrition sélective (ménages urbains et aisés).
- ▶ L'ATT capte l'effet conjoint du départ du migrant et des transferts ; durée d'exposition variable au sein des entrants (effet de court terme).
- ▶ Dimension nutrition limitée à la sécurité alimentaire (module FIES).
- ▶ Effets de spillover possibles entre ménages bénéficiaires et non-bénéficiaires.

Limites et perspectives de recherche

Limites de l'étude

- ▶ Panel non cylindré : attrition sélective (ménages urbains et aisés).
- ▶ L'ATT capte l'effet conjoint du départ du migrant et des transferts ; durée d'exposition variable au sein des entrants (effet de court terme).
- ▶ Dimension nutrition limitée à la sécurité alimentaire (module FIES).
- ▶ Effets de spillover possibles entre ménages bénéficiaires et non-bénéficiaires.

Perspectives

- ▶ Analyser les mécanismes de transmission (dépenses en éducation, santé, logement).
- ▶ Étendre l'analyse aux autres pays de l'UEMOA couverts par l'EHCVM.
- ▶ Intégrer la dimension genre de l'enfant et du chef de ménage.

Merci de votre attention

Questions et échanges

Sié Rachid TRAORÉ

Sous la direction de Mamadou Abdoulaye DIALLO

ENSAE Pierre Ndiaye - Juillet 2026

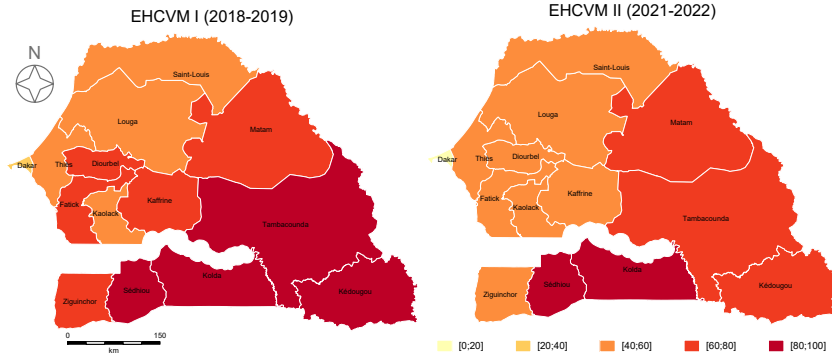
Matrice N-MODA complète : indicateurs, âges, sources et seuils

Dimension	Indicateur	0-4	5-14	15-17	Module source	Seuil de privation
Assainissement	Toilettes non améliorées	✓	✓	✓	Ménage (habitat)	Non conformes aux normes JMP
	Partage des toilettes	✓	✓	✓	Ménage (habitat)	Installation partagée
Eau	Source non améliorée	✓	✓	✓	Ménage (habitat)	Non conforme aux normes JMP
	Temps d'accès > 30 min	✓	✓	✓	Ménage (habitat)	Plus de 30 min aller-retour
Logement	Gestion des ordures	✓	✓	✓	Ménage (habitat)	Évacuation non saine
	Surpeuplement	✓	✓	✓	Ménage (habitat)	Plus de 3 personnes par pièce
Nutrition	Sécurité alimentaire	✓	✓	✓	Ménage (sécu. alim.)	Insécurité alimentaire (FIES)
Santé	Combustible solide	✓	✓	✓	Ménage (habitat)	Bois, charbon ou déchets
Protection	Absence d'acte de naissance	✓	✓	-	Individu (état civil)	Enfant non enregistré
	Travail des enfants	-	✓	-	Individu (emploi)	Travail éco. ou domestique $\geq$ 1h
	Séparation parentale	✓	✓	✓	Individu (parenté)	Sans ses deux parents biologiques
Éducation	Non-scolarisation	-	✓	-	Individu (éducation)	Enfant non scolarisé
	Illettrisme	-	-	✓	Individu (éducation)	Ne sait ni lire ni écrire
	NEET	-	-	✓	Individu (éduc./emploi)	Ni scolarisé ni actif

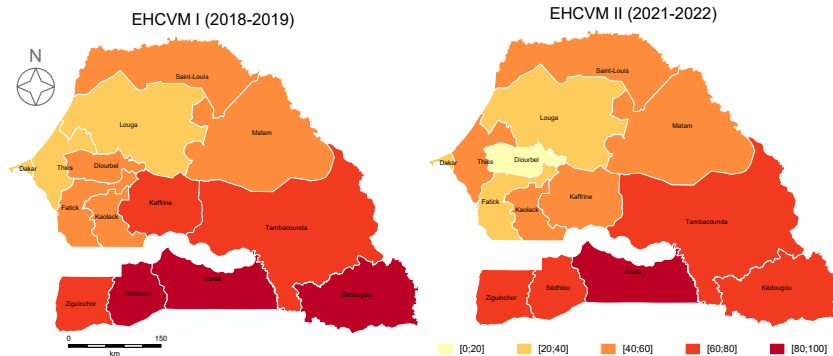
✓ = applicable au groupe d'âge ; - = non applicable. *Source* : adaptation de l'ANSD/UNICEF (2024) aux fichiers EHCVM

I et II.

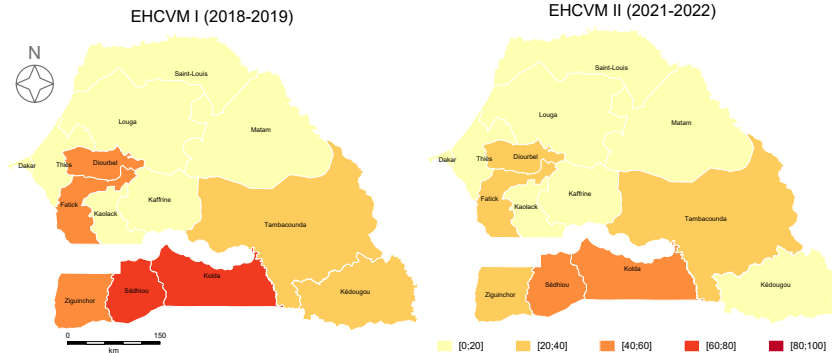
Taux de privation régionale



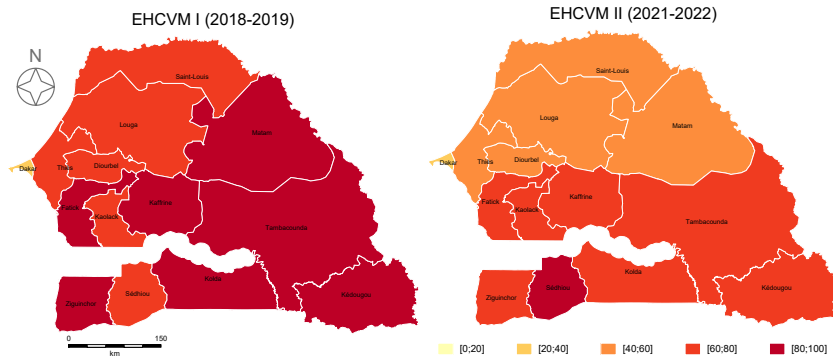
Taux de privation par dimension : assainissement



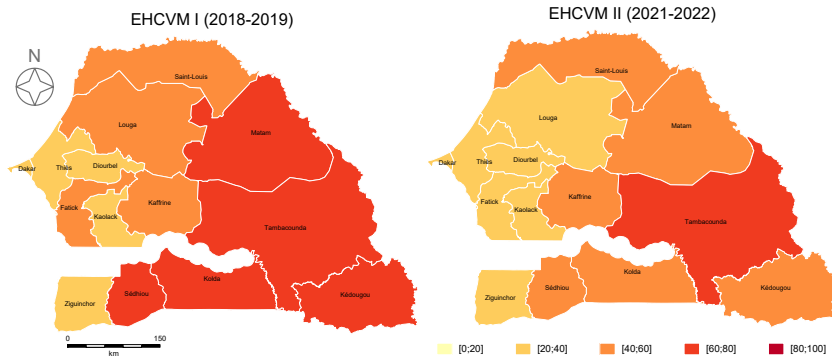
Taux de privation par dimension : eau



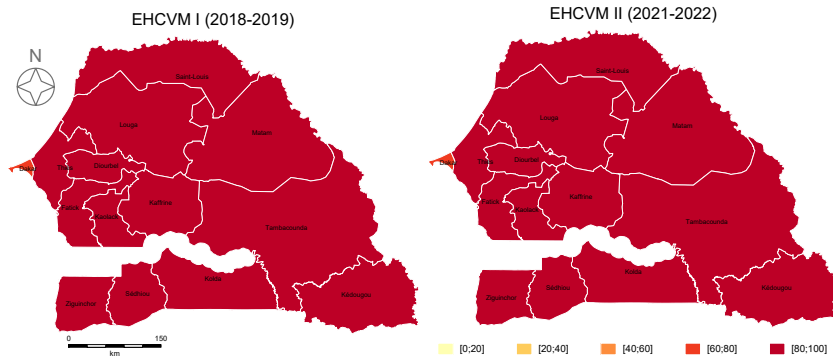
Taux de privation par dimension : logement



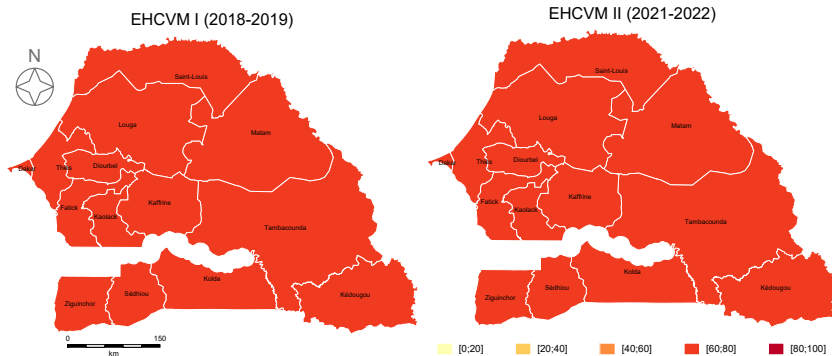
Taux de privation par dimension : nutrition



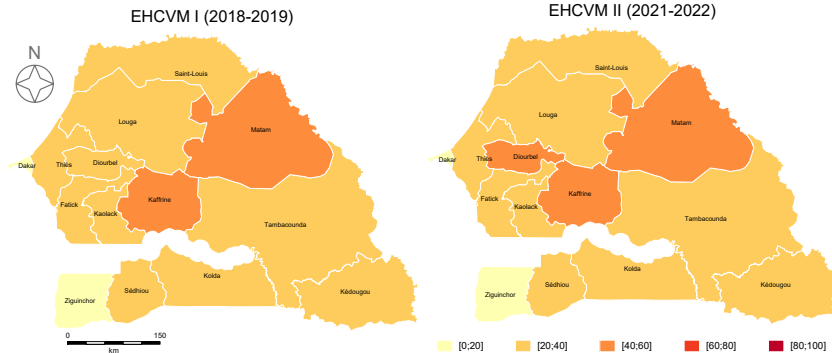
Taux de privation par dimension : santé



Taux de privation par dimension : protection



Taux de privation par dimension : éducation



Distribution du nombre de dimensions en privation

